

КУРС: ОСНОВЫ JAVA

Лекция 2: Типы данных и операторы

Анатомия переменных, организация памяти и логика вычислений

Переменные и память

Как Java распределяет данные в физическом пространстве

Stack и Heap: Две модели памяти



Stack (Стек)

Хранит локальные переменные примитивных типов и ссылки на объекты. Организован по принципу LIFO. Память выделяется и очищается автоматически.



Heap (Куча)

Хранит сами объекты и массивы. Общая область памяти для всего приложения. Очищается сборщиком мусора (Garbage Collector).

Целочисленные и вещественные типы

Категория	Тип	Размер	Диапазон (прибл.)
Целые	byte / short	1 / 2 байта	-128..127 / -32тыс..32тыс
Целые	int / long	4 / 8 байт	2 млрд / огромные числа
Вещественные	float	4 байта	7 знаков после запятой
Вещественные	double	8 байт	15 знаков (стандарт де-факто)

Выбор типа данных напрямую влияет на потребление памяти и производительность вычислений.

Символы и логика



char (Символьный)

Занимает 2 байта. Использует кодировку **UTF-16**.
Позволяет хранить любой символ Юникода. Пишется
в одинарных кавычках: `'A'`.



boolean (Логический)

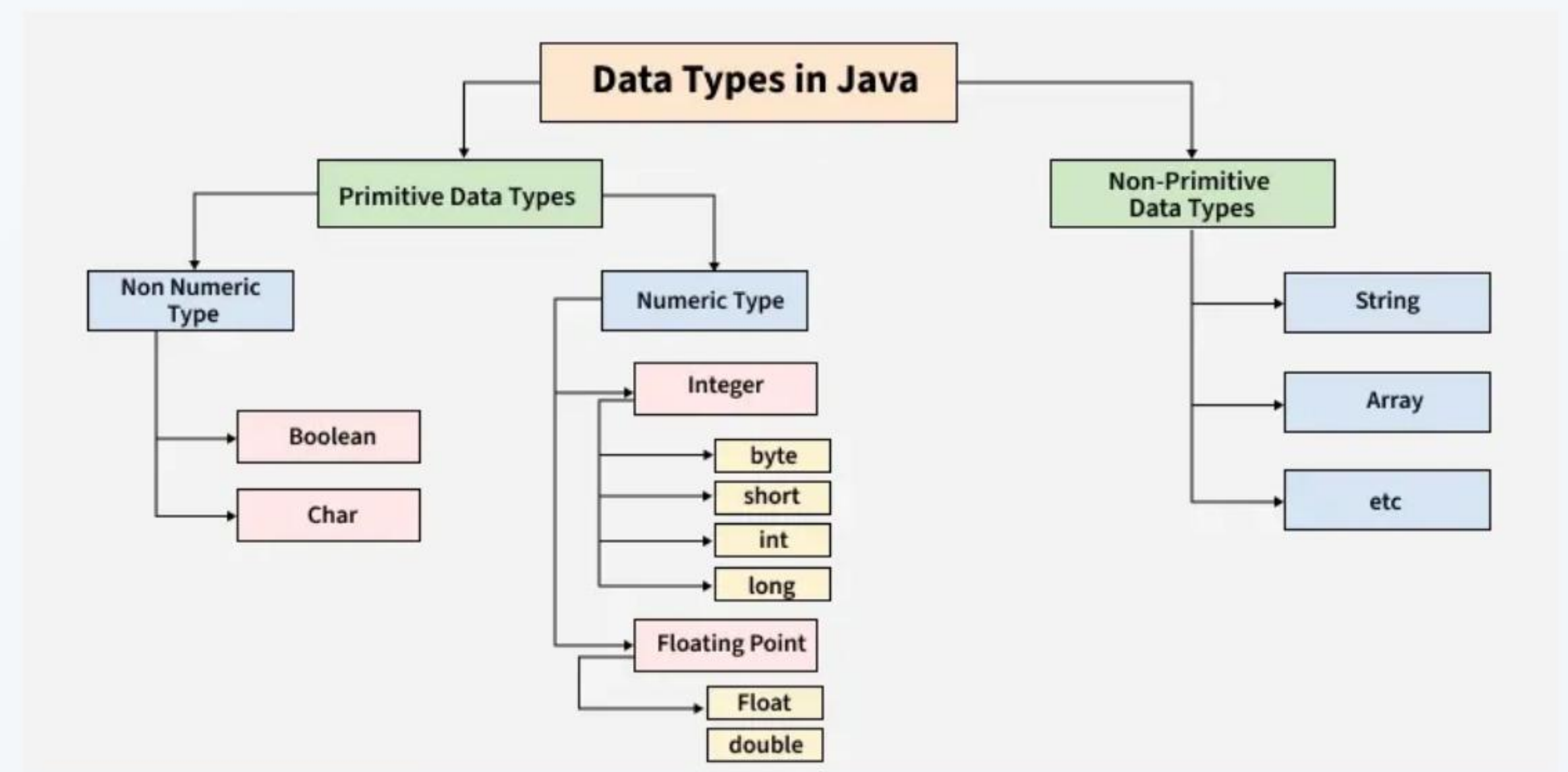
Принимает только два значения: `true` или
`false`. Фундаментальный тип для управления
ходом программы (ветвления, циклы).

Ссылочные типы

Объекты, массивы и интерфейсы

Примитивы против Ссылок

- ✓ **Примитивы:** Хранят само значение в стеке.
- ✓ **Ссылки:** Хранят адрес (указатель) на объект в куче.
- ✓ По умолчанию ссылочные типы равны `null` (пустота).



Константы: Модификатор `final`

final

Неизменяемость

Безопасность данных

Ключевое слово `final` гарантирует, что значение переменной не будет изменено после инициализации. Это критически важно для создания надежного и предсказуемого кода.

Пример: `final double PI = 3.14159;`



Операторы Java

Инструменты для математики и логики

Арифметические операции

$+ / -$

Сложение и
вычитание

$* //$

Умножение и деление

$\%$

Остаток от деления

$++ / --$

Инкремент и
декремент

Важно: При делении целых чисел дробная часть отбрасывается. $5 / 2$ даст 2 .

Логика и сравнение

-  == / != : Сравнение на равенство и неравенство.
-  > / < / >= / <= : Сравнение величин.
-  && (И) / || (ИЛИ) : Логические связки.
-  ! (НЕ) : Логическое отрицание.

Вопросы по лекции?

Типы данных — это фундамент. Без понимания памяти невозможно построить эффективное приложение.

Лектор: Mentor Java | 2024

Image Sources



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250619155321977504/data_types_in_java.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



https://media.slidesgo.com/storage/33524980/responsive-images/O-java-programming-workshop___media_library_original_548_308.jpg

Source: slidesgo.com